

Fundamentos de redes de acesso 5G

- A ideia principal é que o 5G não é apenas uma internet móvel mais rápida, mas uma infraestrutura pensada para suportar:
 - Alta velocidade de transmissão
 - Baixa latência
 - Maior confiabilidade
 - Muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo
 - Aplicações industriais, IoT, cidades inteligentes e automação

Introdução ao 5G

- O 5G surge porque o 4G começou a apresentar limitações diante do crescimento da conectividade
- O 4G já consolidou a banda larga móvel, mas não foi pensado para lidar tão bem com:
 - Crescimento enorme de dispositivos conectados
 - Necessidade de latência muito baixa
 - Maior disponibilidade de banda
 - Aplicações críticas e industriais
- Por isso, o 5G aparece como uma evolução para atender um cenário mais digital onde não basta apenas ter internet rápida
- Ele promete:
 - Velocidades muito superiores às do 4G
 - Latência menor ou igual a 1 ms
 - Suporte para milhões de dispositivos IoT
 - Melhor eficiência e confiabilidade
- Exemplo de ideia central:
 - No 4G, o foco era muito em melhorar a internet móvel para pessoas
 - No 5G, o foco também passa a incluir máquinas, sensores, indústrias, veículos, cidades inteligentes e sistemas automatizados

Pontos importantes do 5G

- O 5G foi pensado para funcionar como uma plataforma de conectividade mais ampla
- Ele não serve apenas para celular, vídeo e redes sociais.
- Ele também permite aplicações como:
 - Indústria 4.0

- Internet das Coisas
- Automação em larga escala
- Redes inteligentes
- Experiências imersivas
- Sistemas que precisam responder quase em tempo real
- A grande diferença é que o 5G tenta unir três coisas:
 - Mais velocidade
 - Menor atraso
 - Mais dispositivos conectados

Desafios do 5G

- desafios podem ser:
 - Tecnológicos
 - Econômicos
 - Regulatórios
- Isso acontece porque o 5G exige uma infraestrutura mais complexa que as gerações anteriores
- Para entregar baixa latência e alta capacidade, a rede precisa de mais planejamento, novas faixas de frequência, novas antenas e uma arquitetura mais flexível

Capacidades técnicas do 5G

- Ele traz novas capacidades que vão além de simplesmente aumentar a taxa de transmissão de dados
- Entre as capacidades mais importantes estão:
 - Latência ultrabaixa
 - Maior largura de banda
 - Suporte a muitos dispositivos simultâneos
 - Melhor eficiência energética
 - Maior confiabilidade
 - Possibilidade de uso em aplicações críticas
 - Latência é o tempo de resposta da rede
 - Quanto menor a latência, mais rápida é a reação entre o envio e o recebimento da informação

Funcionalidades do 5G

- a rede passa a ser mais inteligente, flexível e adaptada a diferentes tipos de uso
- Exemplos de funcionalidades associadas ao 5G:

- Conectar muitos dispositivos IoT
- Melhorar aplicações de tempo real
- Permitir automação industrial
- Dar suporte a serviços com alta demanda de dados
- Criar redes mais adaptáveis para diferentes cenários

Históricos de Releases 3GPP

- As releases do 3GPP mostram como o 5G foi sendo construído e aprimorado ao longo do tempo
- Cada release adiciona novas funcionalidades, melhorias técnicas e avanços na arquitetura da rede

Release 15

- Foi o primeiro grande passo do 5G
- Apresentada em junho de 2018
- Pode ser considerada a introdução da tecnologia 5G ao mundo
- Essa release estabelece os pilares iniciais do 5G, principalmente em relação à nova interface de rádio e à arquitetura inicial

Release 16

- Foi apresentada em julho de 2020
- Finaliza a apresentação do 5G como tecnologia móvel de forma mais completa
- Serve como base para a evolução das releases seguintes
- A partir dela, o 5G começa a ficar mais robusto e preparado para aplicações mais avançadas

Release 17

- Foi lançada em março de 2022
- Inicia um processo de aprimoramento dos conceitos já apresentados nas releases anteriores
- Também prepara o caminho para o 5G Advanced
- Entre os pontos importantes, aparecem melhorias relacionadas a novos cenários de uso, como redes não terrestres e faixas suplementares em mmWave

Release 18

- Foi lançada em março de 2024

- Marca o início do 5G Advanced
- O objetivo é aproximar o 5G dos cenários esperados para o 6G
- Essa release traz melhorias em:
 - Inteligência artificial
 - Machine learning
 - Eficiência energética
 - Experiências imersivas
 - Otimização da rede

Release 19 e além

- A Release 19 é apresentada como uma continuação da evolução do 5G Advanced
- Ela também começa a preparar os primeiros passos para o 6G
- A ideia é melhorar ainda mais o desempenho do 5G e introduzir conceitos que serão importantes para a próxima geração
- Pontos associados à Release 19:
 - Melhorias de desempenho para o 5G Advanced
 - Sistemas MIMO distribuídos
 - Integração mais profunda com AI/ML
 - Preparação para a transição rumo ao 6G

5G Advanced

- O 5G Advanced é como uma fase mais evoluída do 5G
- Ele não é ainda o 6G, mas funciona como uma ponte entre o 5G atual e as tecnologias futuras
- Ele busca melhorar a rede em pontos como:
 - Inteligência
 - Eficiência
 - Capacidade
 - Automação
 - Suporte a aplicações mais complexas

Conclusão

- Primeiro, o foco foi estabelecer a base da tecnologia.
- Depois, as releases seguintes foram adicionando melhorias, novos cenários de uso e recursos mais inteligentes
- Resumindo:
 - Release 15 -> introdução do 5G

- Release 16 -> consolidação da tecnologia
- Release 17 -> aprimoramentos e novos cenários
- Release 18 -> início do 5G Advanced
- Release 19 -> preparação para avanços rumo ao 6G

Quiz

Qual das alternativas **não** é um dos desafios do 5G?

- ☐ Latência ultrabaixa e suporte massivo a dispositivos.
- ☐ Necessidade de espectro adicional e novas arquiteturas.
- ☐ Limitações de crescimento enfrentadas pelo 4G.
- ☒ Falta de demanda por conectividade mais eficiente.

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

O 5G foi projetado exclusivamente para melhorar a banda larga móvel, sem considerar aplicações industriais ou IoT.

- ☐ Verdadeira
- ☒ Falsa

Qual das releases do 3GPP introduziu aprimoramentos como redes não terrestres e faixas suplementares em mmWave?

☐ Release 15.

☐ Release 19.

☐ Release 16.

☒ Release 17.

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

A Release 18 do 3GPP marcou o início do 5G-Advanced, trazendo avanços em inteligência artificial e eficiência energética.

☒ Verdadeira

☐ Falsa